Lycée Français International Jean CHARCOT - EL JADIDA

Année scolaire 2026 - 2027

Niveau : Terminale Spécialité Mathématiques

TD – Continuité des fonctions

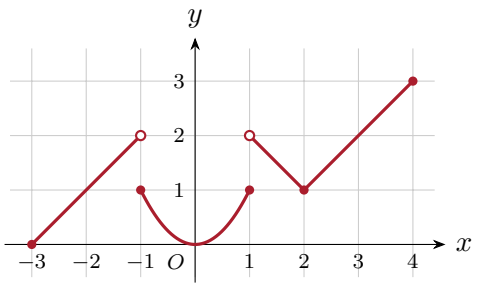
15 exercices progressifs

Rappel : f est continue en a si et seulement si $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$.

Partie A – Continuité en un point

Exercice 1 – Lecture graphique

On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-3\,;\,4]$.
Un point plein $\bullet$ appartient à la courbe ; un point creux $\circ$ n'appartient pas à la courbe.



1. Lire $f(-1)$, $f(1)$ et $f(2)$.
2. Déterminer graphiquement les limites suivantes :

$$\lim_{x\to -1^-} f(x),\quad \lim_{x\to -1^+} f(x),\quad \lim_{x\to 1^-} f(x),\quad \lim_{x\to 1^+} f(x),\quad \lim_{x\to 2^-} f(x),\quad \lim_{x\to 2^+} f(x).$$

3. La fonction f est-elle continue en -1 ? en 1 ? en 2 ? Justifier.
4. Donner les plus grands intervalles sur lesquels f est continue.

Exercice 2 – Continuité en un point par le calcul

Dans chaque cas, étudier la continuité de la fonction au point a indiqué, en calculant l'image, la limite à gauche et la limite à droite.

1. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 2 \\ 2x - 1 & \text{si } x \geqslant 2 \end{cases}$ en $a = 2$.

2. $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leqslant 0 \\ x^2 + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ en $a = 0$.

3. $h(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^x & \text{si } x < 0 \\ 1 - x & \text{si } x \geqslant 0 \end{cases}$ en $a = 0$.

4. $k(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \end{cases}$ en $a = 2$.

> ***Indication :*** *Pour la question 4, factoriser le numérateur.*

Exercice 3 – Recherche d'un paramètre

1. Soit m un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^x + m & \text{si } x < 0, \\ 2x + 3 & \text{si } x \geqslant 0. \end{cases}$$

Déterminer la valeur de m pour laquelle f est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Soit a un réel et g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 1, \\ a & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Déterminer la valeur de a pour laquelle g est continue en 1.

Exercice 4 – Deux paramètres

Soit a et b deux réels et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } x < -1, \\ x^2 & \text{si } -1 \leqslant x \leqslant 2, \\ bx - 2 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

1. Justifier que f est continue sur $]-\infty\,;\,-1[$, sur $]-1\,;\,2[$ et sur $]2\,;\,+\infty[$.

2. Déterminer a pour que f soit continue en -1.

3. Déterminer b pour que f soit continue en 2.

4. Tracer l'allure de la courbe de f pour les valeurs trouvées.

Exercice 5 – Autour de la partie entière

On rappelle que, pour tout réel x, $E(x)$ désigne l'unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n + 1$.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - E(x)$.

1. Calculer $f(0{,}3)$, $f(2)$, $f(2{,}75)$ et $f(-1{,}5)$.

2. Exprimer $f(x)$ en fonction de x sur $[0\,;\,1[$, puis sur $[1\,;\,2[$.

3. Tracer la courbe de f sur $[-2\,;\,3[$.

4. Calculer $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$. La fonction f est-elle continue en 1 ?

5. Sur quels intervalles la fonction f est-elle continue ?

6. **Pour aller plus loin.** On pose $h(x) = E(x) + \sqrt{x - E(x)}$. Montrer que h est continue en 1.

Partie B – Opérations et dérivabilité

Exercice 6 – Justifier la continuité

Justifier que chacune des fonctions suivantes est continue sur l'intervalle (ou les intervalles) indiqué(s).

1. $f(x) = 3x^4 - 2x + 5$ sur $\mathbb{R}$.

2. $g(x) = \dfrac{x+1}{x^2-4}$ sur $]-\infty\,;\,-2[$, $]-2\,;\,2[$ et $]2\,;\,+\infty[$.

3. $h(x) = \sqrt{2x-6}$ sur $[3\,;\,+\infty[$.

4. $k(x) = x\,\mathrm{e}^{-x} + \cos(3x)$ sur $\mathbb{R}$.

5. $m(x) = \sqrt{x^2+x+1}$ sur $\mathbb{R}$.

6. $n(x) = \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}$ sur $\mathbb{R}$.

> ***Indication :*** *Pour la question 5, montrer que $x^2 + x + 1 > 0$ pour tout réel x (discriminant).*

Exercice 7 – Continuité et dérivabilité

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leqslant 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases} \qquad \text{et} \qquad g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leqslant 1 \\ x & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

1. Montrer que f et g sont continues en 1.

2. Pour $h \neq 0$, calculer le taux de variation $\dfrac{f(1+h) - f(1)}{h}$ pour $h < 0$, puis pour $h > 0$. La fonction f est-elle dérivable en 1 ?

3. Même question pour la fonction g.

4. Interpréter graphiquement les résultats des questions 2 et 3.

5. **Vrai ou faux ?** Justifier chaque réponse.

a) Si une fonction est continue en a, alors elle est dérivable en a.

b) Si une fonction n'est pas continue en a, alors elle n'est pas dérivable en a.

Partie C – Théorème des valeurs intermédiaires

Exercice 8 – Existence de solutions

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 4x + 1$.

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[0\,;\,1]$.

2. Calculer $f(-3)$, $f(-2)$ et $f(2)$. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins trois solutions dans $\mathbb{R}$.

3. On considère la fonction inverse $u : x \mapsto \dfrac{1}{x}$. On a $u(-1) < 0$ et $u(1) > 0$.

Peut-on en déduire que l'équation $\dfrac{1}{x} = 0$ admet une solution dans $[-1\,;\,1]$? Expliquer.

Exercice 9 – Lecture d'un tableau de variations

Soit f une fonction continue sur $[-4\,;\,5]$ dont le tableau de variations est le suivant :

x	-4		-1		3		5
$f(x)$	2	↘	-3	↗	4	↘	1

1. Déterminer le nombre de solutions de chacune des équations suivantes :

a) $f(x) = 0$ b) $f(x) = 3$ c) $f(x) = -4$ d) $f(x) = 1{,}5$.

2. Rédiger soigneusement la justification pour l'équation $f(x) = 0$.

3. Donner le signe de $f(x)$ selon les valeurs de x (on notera α et β les solutions de $f(x) = 0$).

Exercice 10 – Existence, unicité, encadrement

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^x + x$.

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ et dresser son tableau de variations.

3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

4. Montrer que $-1 < \alpha < 0$.

5. À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2}.

6. En déduire le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x.

Exercice 11 – Dénombrer des solutions

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

2. Dresser le tableau de variations complet de f (limites comprises).

3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$.

4. Déterminer, pour chacune d'elles, un encadrement par deux entiers consécutifs.

5. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 10$, puis de l'équation $f(x) = -19$.

Exercice 12 – Méthode de dichotomie

Soit f la fonction définie sur $[1\,;\,2]$ par $f(x) = x^3 + x - 3$.

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1\,;\,2]$.

2. Compléter le tableau suivant, qui applique la méthode de dichotomie (on indiquera le signe de $f(m)$) :

Étape	a	b	$m = \frac{a+b}{2}$	**Signe de $f(m)$**	**Nouvel intervalle**
1	1	2	1,5		
2					
3					
4					

3. Compléter le programme Python suivant pour qu'il renvoie un encadrement de α d'amplitude inférieure ou égale à p.

```
def f(x):
    return x**3 + x - 3

def dichotomie(a, b, p):
    while ..... :
        m = .....
        if f(a) * f(m) <= 0:
            b = .....
        else:
            a = .....
    return a, b
```

4. Combien d'étapes sont nécessaires pour obtenir un encadrement d'amplitude inférieure à 10^{-3} ?

> ***Indication :*** *Après n étapes, l'amplitude de l'intervalle est* $\dfrac{2-1}{2^n} = \dfrac{1}{2^n}$.

Partie D – Vers le bac

Exercice 13 – TVI sur un intervalle ouvert

On souhaite étudier l'équation (E) : $\mathrm{e}^x = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

On considère la fonction g définie sur $]0\,;+\infty[$ par $g(x) = \mathrm{e}^x - \dfrac{1}{x}$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. Calculer $g'(x)$ et en déduire les variations de g.

3. Montrer que l'équation (E) admet une unique solution α dans $]0\,;+\infty[$.

4. Montrer que $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$, puis donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2}.

5. Montrer que $\mathrm{e}^{-\alpha} = \alpha$.

Exercice 14 – Problème : fonction auxiliaire

Partie A – Étude d'une fonction auxiliaire

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \mathrm{e}^x - x - 2$.

1. Déterminer la limite de g en $-\infty$.

2. En écrivant $g(x) = x\left(\dfrac{\mathrm{e}^x}{x} - 1 - \dfrac{2}{x}\right)$ pour $x \neq 0$, déterminer la limite de g en $+\infty$.

3. Étudier les variations de g et dresser son tableau de variations.

4. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β, avec $\alpha < 0 < \beta$.

5. Montrer que $-2 < \alpha < -1$ et $1 < \beta < 2$, puis donner un encadrement de β d'amplitude 10^{-1}.

6. En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x.

Partie B – Étude de la fonction principale

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^x - \dfrac{x^2}{2} - 2x$.

1. Montrer que, pour tout réel x, $f'(x) = g(x)$.

2. En déduire le tableau de variations de f (sans les limites).

3. En utilisant l'égalité $\mathrm{e}^\beta = \beta + 2$, montrer que $f(\beta) = -\dfrac{\beta^2}{2} - \beta + 2$.

Exercice 15 – Approfondissement : deux résultats classiques

Partie A – Théorème du point fixe

Soit f une fonction continue sur $[0\,;\,1]$ telle que, pour tout $x \in [0\,;\,1]$, $0 \leqslant f(x) \leqslant 1$.

On pose, pour tout $x \in [0\,;\,1]$, $\varphi(x) = f(x) - x$.

1. Justifier que φ est continue sur $[0\,;\,1]$ et déterminer le signe de $\varphi(0)$ et de $\varphi(1)$.

2. En déduire qu'il existe un réel $c \in [0\,;\,1]$ tel que $f(c) = c$.

3. Interpréter graphiquement ce résultat.

4. **Application :** montrer que l'équation $\cos x = x$ admet au moins une solution dans $[0\,;\,1]$.

Partie B – Théorème de la corde

Soit f une fonction continue sur $[0\,;\,1]$ telle que $f(0) = f(1)$.

On pose, pour tout $x \in [0\,;\,\frac{1}{2}]$, $h(x) = f\left(x + \frac{1}{2}\right) - f(x)$.

1. Justifier que h est continue sur $[0\,;\,\frac{1}{2}]$.

2. Calculer $h(0) + h\left(\frac{1}{2}\right)$.

3. En déduire qu'il existe un réel $c \in [0\,;\,\frac{1}{2}]$ tel que $f\left(c + \frac{1}{2}\right) = f(c)$, puis interpréter graphiquement.